

COFFEE ROASTER BUYING GUIDE

烘豆機選購指南

10 項不可忽略的關鍵

從產能定位、加熱原理到軟體整合與營運成本

全面拆解商用烘豆機的選購邏輯

01

產能定位與投資邏輯：家用 vs. 商用的分水嶺

選購烘豆機的第一步，不是比較規格，而是釐清你的產能需求與商業模式。一台機器的鍋爐容量直接決定了你的月產能上限、烘焙節奏與人力配置，也因此決定了整體投資回收的可行性。

家用或微型烘焙(≤500g)適合個人興趣玩家與小型教學場景，投資門檻低但產能天花板明顯；中型商用機(1–5kg)是精品咖啡店與小型代烘的主力區間；大型商用機(10kg 以上)則面向工廠級量產與穩定通路供貨。

定位	鍋爐容量	月估產能	適用場景	投資量級
家用 / 微型	100–500g	< 50 kg	自用、教學、試樣	< 10 萬
小型商用	1–3 kg	50–300 kg	精品店自烘、小型代烘	10–80 萬
中型商用	5–15 kg	300–2,000 kg	中型烘焙廠、品牌代工	80–300 萬
大型量產	20 kg 以上	2,000 kg+	工廠量產、OEM/ODM	300 萬以上

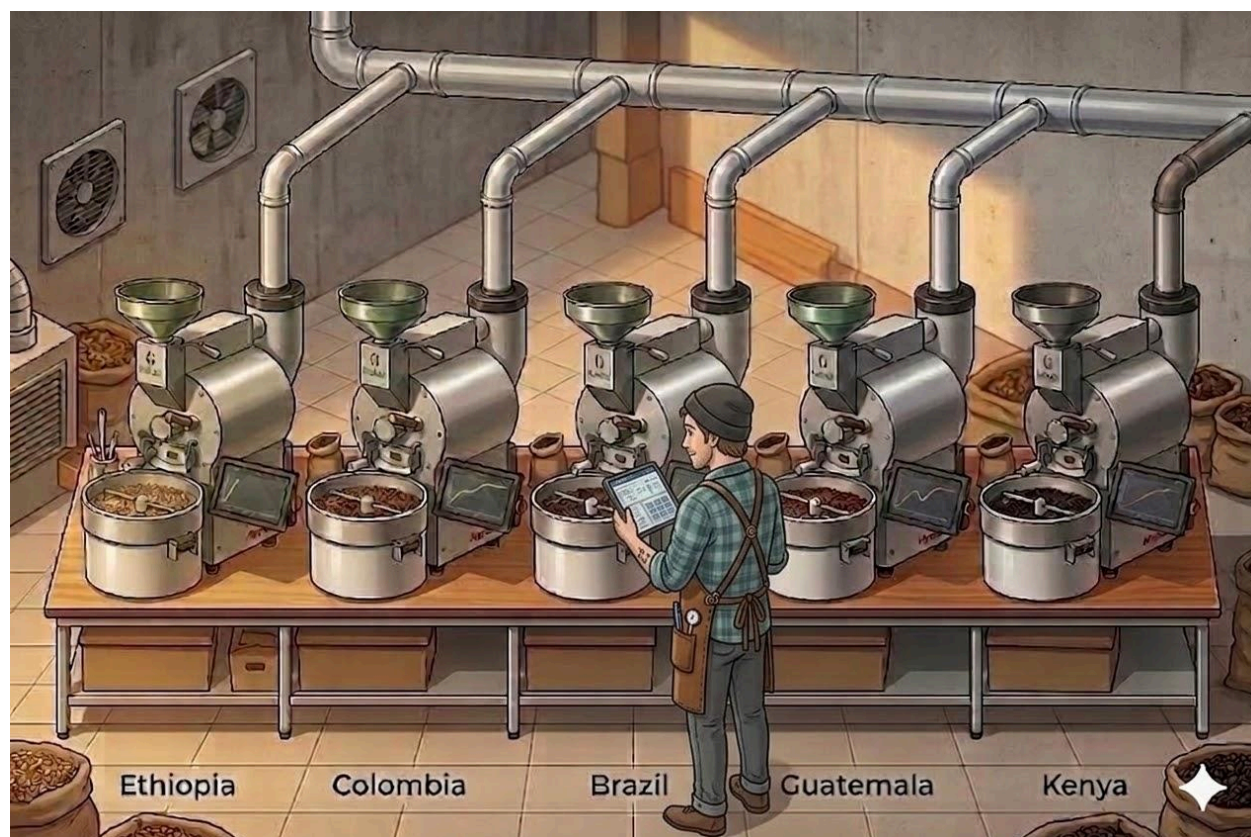
◆「平行量產」模式：精品咖啡的獨有產能思維

精品咖啡的核心特質是「少量多樣」——一家烘焙廠可能同時經營 15–30 支單品，每支單品的每次烘焙量可能僅 3–10 公斤。傳統「單機大鍋」的產能思維在這裡就會遇到瓶頸：一台機器一次只能烘一支品項，換豆、換曲線、清鍋的鍋間時間大幅壓縮了有效產出。

「平行量產」模式正是因應這個痛點而生：透過配置多台烘豆機（通常為 2–4 台同規格或不同規格的機型），讓烘焙廠能夠同時生產不同的品項。這種做法帶來幾個關鍵優勢：

- 縮短換豆週期——A 機烘衣索比亞日曬、B 機同時烘瓜地馬拉水洗，不再等待單機換豆的空窗期。
- 提高日產能利用率——多台機器交替運轉，充分利用每台機器的鍋間空檔（冷卻、回溫），整體日產出可提升 50–80%。
- 降低交叉污染風險——特定機台可專責特定烘焙度或處理法（例如一台專烘淺焙、一台專烘中深焙），避免殘留油脂影響淺焙風味表現。
- 彈性應對市場波動——當某支單品突然爆單，可即時將多台機器全數投入同一品項，快速放大產能回應訂單需求。

因此在評估產能時，不應只看「單台最大鍋爐容量」，而應從「系統總產能 × 品項並行數」的角度來規劃。對於品項超過 10 支的精品烘焙廠，「2–3 台中小型機」的組合往往比「1 台大型機」更具營運彈性與投資效率。

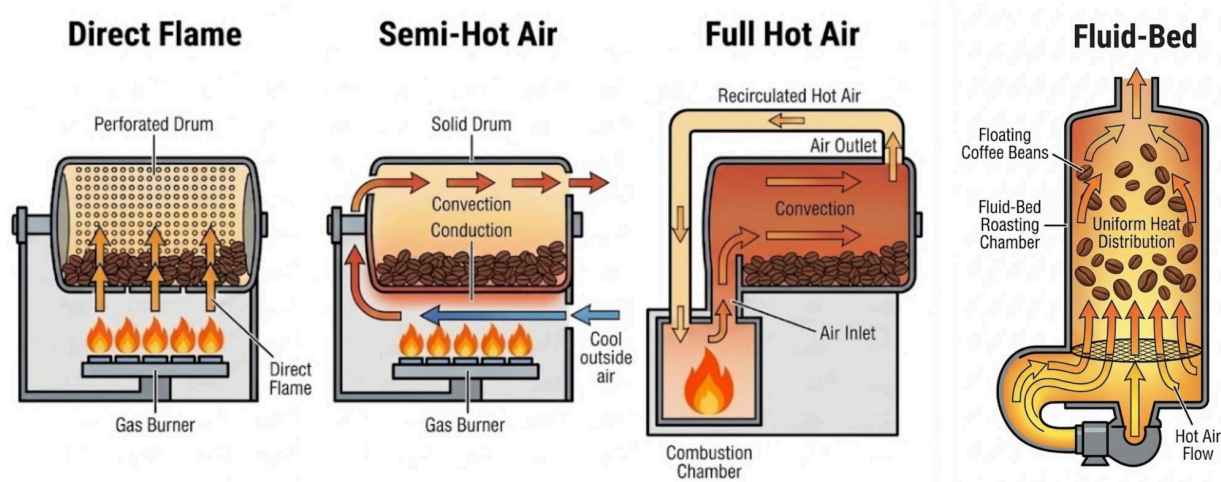


💡 選購提醒

建議先以「未來 2-3 年預期月產量」為基準反推鍋爐大小，而非單看價格。產能不足導致重複採購，反而墊高總持有成本。

02

烘豆機加熱型式：直火式、半熱風式、熱風式、浮風式



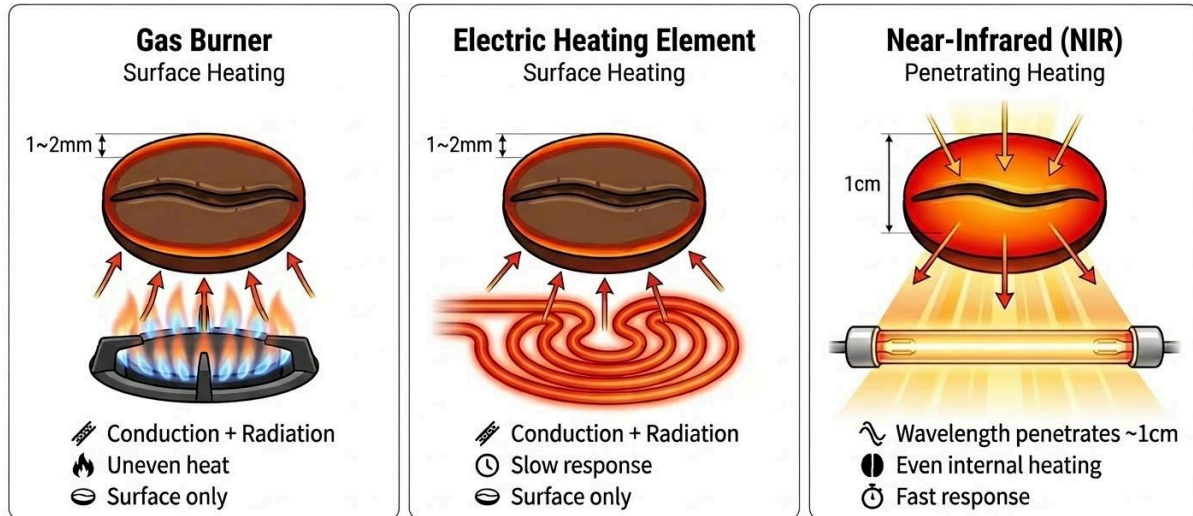
加熱型式決定了熱能傳遞給咖啡豆的方式，直接影響風味走向、烘焙效率與操控彈性。目前市場主流可分為以下四大類：

型式	傳熱原理	風味特色	操控難度	代表機種	適用對象
直火式 (Drum)	滾筒接觸傳導 + 輻射為主；火焰直接加熱鍋爐	香氣奔放、焦糖甜感明顯	高	Diedrich、Has Garanti	追求香氣風味明亮的烘焙師
半熱風式 (Semi Hot Air)	空氣經火源加熱後進入鍋爐；火源同時接觸鍋壁，為直火式改良版	醇厚度高、Body 飽滿、甜感厚實	中高	Probat、Giesen	追求厚實口感的烘焙師
熱風式 (Hot Air)	對流為主；加熱氣流直接包覆豆體	乾淨明亮、花果調性突出、尾韻清爽	中	Loring	偏好淺中焙明亮風味者
浮風式 (Fluid Bed)	強對流使豆體懸浮於氣流中，均勻包覆受熱	乾淨均勻	中	Sivetz、IKAWA	少量樣品烘焙場景

值得注意的是，現代許多機型已非單一型式，而是混合設計——例如以滾筒為結構基礎，但同時搭配大風量熱風供給，兼顧醇厚度與乾淨度。選購時應實際試烘，而非僅憑型式分類下結論。

03

多元熱源演進：瓦斯、電熱與近紅外線的選擇

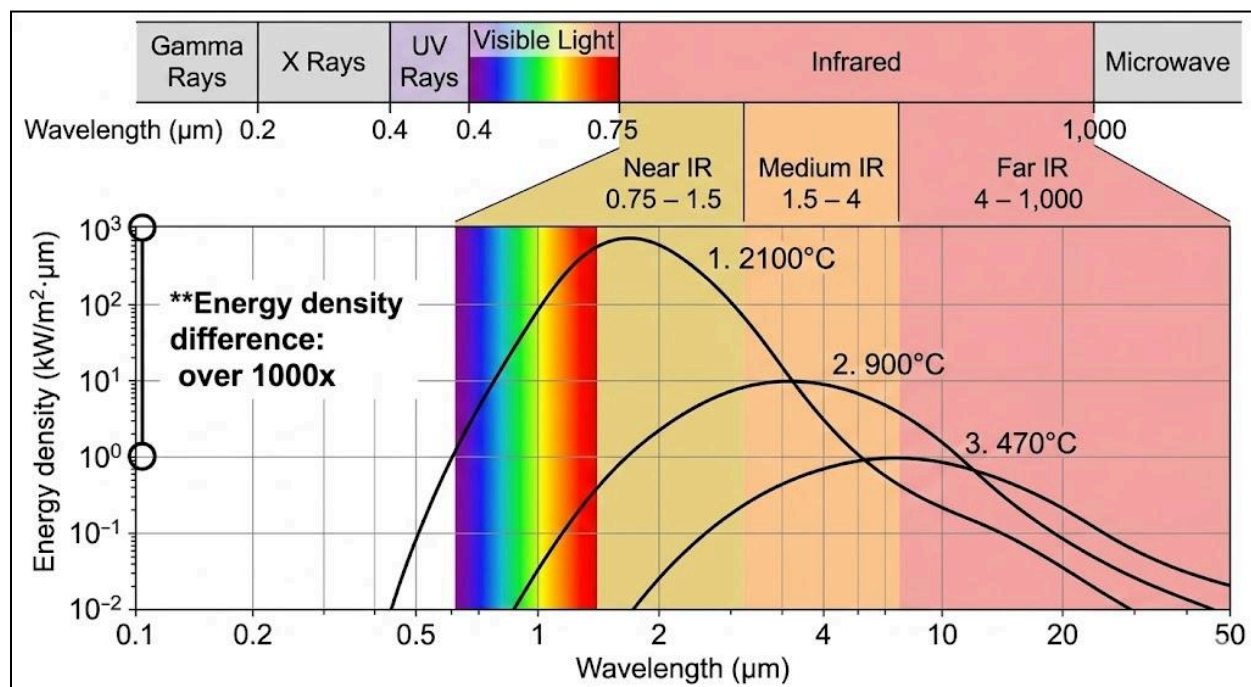


熱源是烘豆機的「能量引擎」，不僅影響烘焙曲線的可控性，也決定了安裝條件、法規門檻與長期運行成本。

以下表格總結三種熱源的關鍵差異：

熱源	升溫反應速度	控溫精度	說明
瓦斯	快	低(依賴比例閥品質)	火力大、熱能充足，但控溫困難，精準度受限於機械式比例閥的調節能力
電熱	慢	高(控制電流與瓦數)	電熱管反應速度慢且耗電，但無明火、安全性高，適合都市空間
近紅外線(NIR)	極快	高(控制電流與瓦數)	火力大、反應速度快且安全，兼具瓦斯的熱能充足與電熱的精準安全優點

◆ 近紅外線(NIR) vs. 遠紅外線(FIR): 為什麼 NIR 是更好的電熱方案



提到電熱烘豆機，許多人不知道的是，市場上絕大多數電熱機種使用的其實是遠紅外線(FIR, Far Infrared)——電熱管與電熱絲發出的熱輻射，波長落在 3–1,000 μm 的長波段。FIR 的物理特性決定了它只能作用於豆體表面極淺層(約 0.1mm 以內)，熱能必須透過緩慢的傳導才能進入豆體內部。加上 FIR 的能量密度低、分散於寬頻帶，導致大量熱能散失在加熱空氣與鍋爐壁上，真正傳遞給咖啡豆的比例有限。這就是為什麼傳統電熱機普遍耗電量高、能效比低。

近紅外線(NIR, Near Infrared)則截然不同。NIR 的波長僅 0.75–3 μm，處於短波段，具備兩個關鍵物理優勢：第一，穿透性強——NIR 的短波長光子能夠穿透豆體表層，直接將能量傳遞到豆子內部，實現由內而外的均勻加熱，不再依賴緩慢的表面傳導。第二，能量密度高——NIR 的能量集中於窄頻帶，單位面積的熱通量遠高於 FIR，能以更少的功率輸出更強的加熱效果。

這兩項物理優勢對咖啡烘焙的實際意義是：NIR 能以更低的電力消耗達到同等甚至更好的加熱效果，豆體受熱更均勻、升溫響應更快、控溫精度更高。對於精品烘焙師而言，NIR 是目前更理想的電力加熱方案。

💡 趨勢觀察

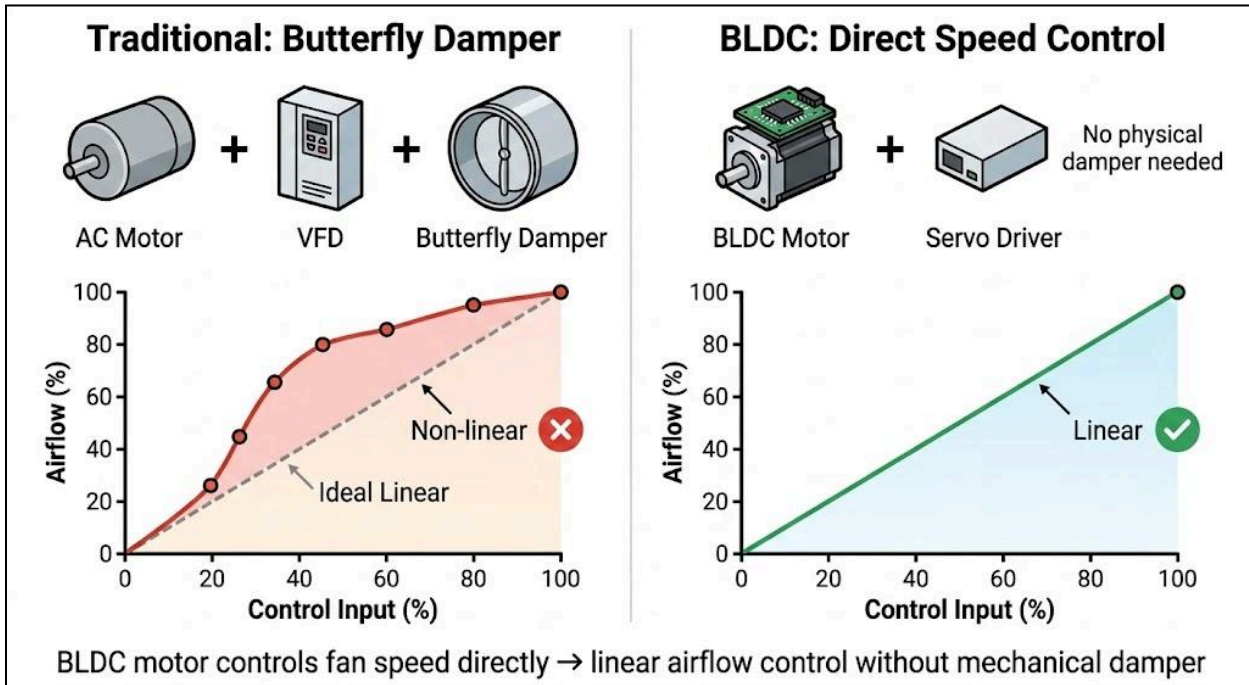
近年隨著各地環保法規趨嚴與都市住商混合空間的限制，電力驅動的烘豆機需求穩步上升。近紅外線(NIR)技術則以極快響應速度與穿透式加熱特性，開始進入精品烘焙領域，值得持續關注。

04

氣流與壓差控制：專業機的核心標配

對資深烘焙師而言，氣流控制往往比火力調節更關鍵。精品烘焙追求的是精準操控——烘焙師需要能夠根據不同豆種的含水量、密度與烘焙階段，即時調整氣流大小，才能精確引導梅納反應的發展速度、銀皮排除效率以及最終的風味乾淨度。因此，烘豆機的氣流控制能力，是衡量其專業等級的核心指標之一。

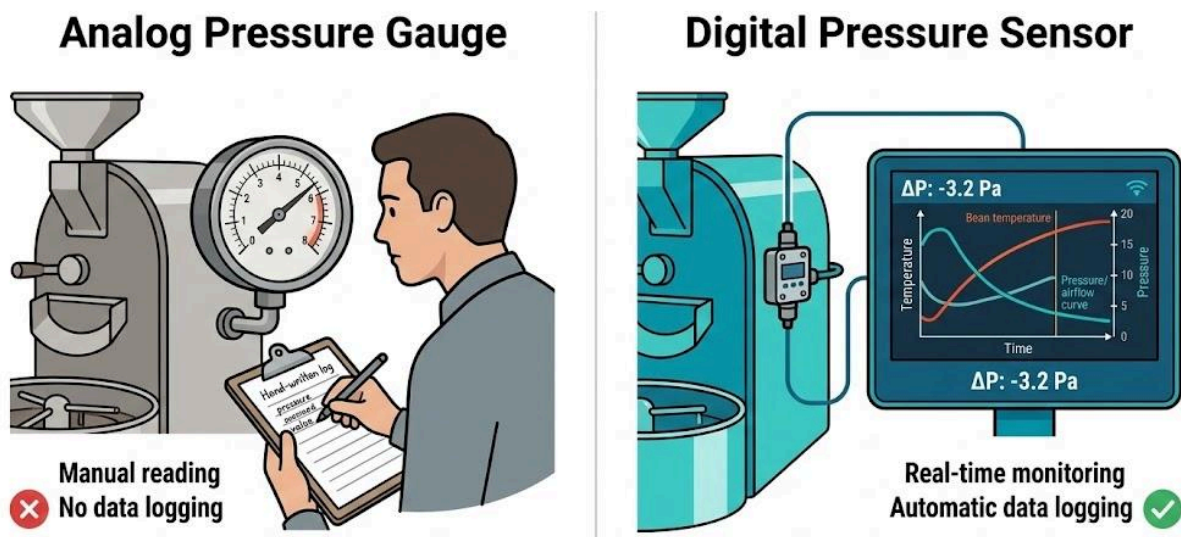
以下比較兩種主流的氣流調節方式：



比較項目	傳統風門(手動擋板)	變頻風機 (Inverter Fan)
調節方式	手動調整擋板開口面積	控制風機馬達轉速(RPM)
調節精度	低(僅憑刻度或手感估算)	高(精確數值，線性控制)
數據回饋	無法量化實際開度	轉速可即時讀取與記錄
配方可記錄性	難以精確記錄與重現	轉速參數可寫入配方，高度可重複
自動化整合	不支援程式化控制	可整合至自動化配方跟隨
適用場景	入門機種、成本敏感場景	中高階商用、精品烘焙

在風門或風機之外，還有兩個進階的氣流控制維度值得關注：

◆ 壓差感測器 (Pressure Differential Sensor)

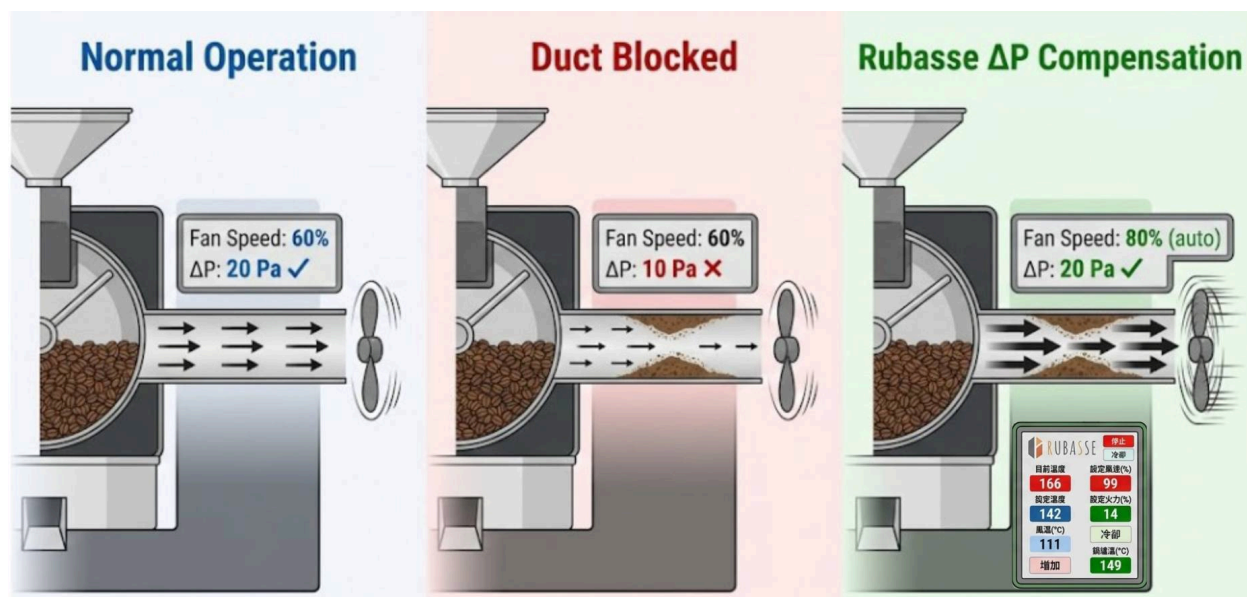


Digital pressure sensor enables real-time ΔP tracking integrated with roast curve – no manual reading, no data loss

壓差代表的是鍋爐內外的壓力差(單位:Pa)，它是風力大小最終作用於鍋爐環境的實際衡量指標。這個概念可以類比理解:就像火力大小影響的是升溫速度(RoR)，風力大小影響的就是壓差。無論你用手動擋板還是變頻風機調整氣流，最終反映在鍋爐內的物理結果就是壓差值的變化。

專業的烘豆機都會配備壓差感測器，即時顯示正負壓數值，讓烘焙師能夠建立可量化、可複製的壓差曲線。有了壓差數據，烘焙配方不再只有溫度和時間，而是加入了完整的氣流維度，大幅提升批次間的穩定性。

◆ 進階功能: 壓差補償系統 (Pressure Compensation)



壓差補償系統是近年高階烘豆機上的重要進階功能，它的運作邏輯是：搭配壓差感測器記錄烘焙曲線中每個時間點的壓差值，再透過 **PID** 控制演算法自動調節風機轉速，即時補償壓差偏差，重現原始配方建立時的壓差環境。

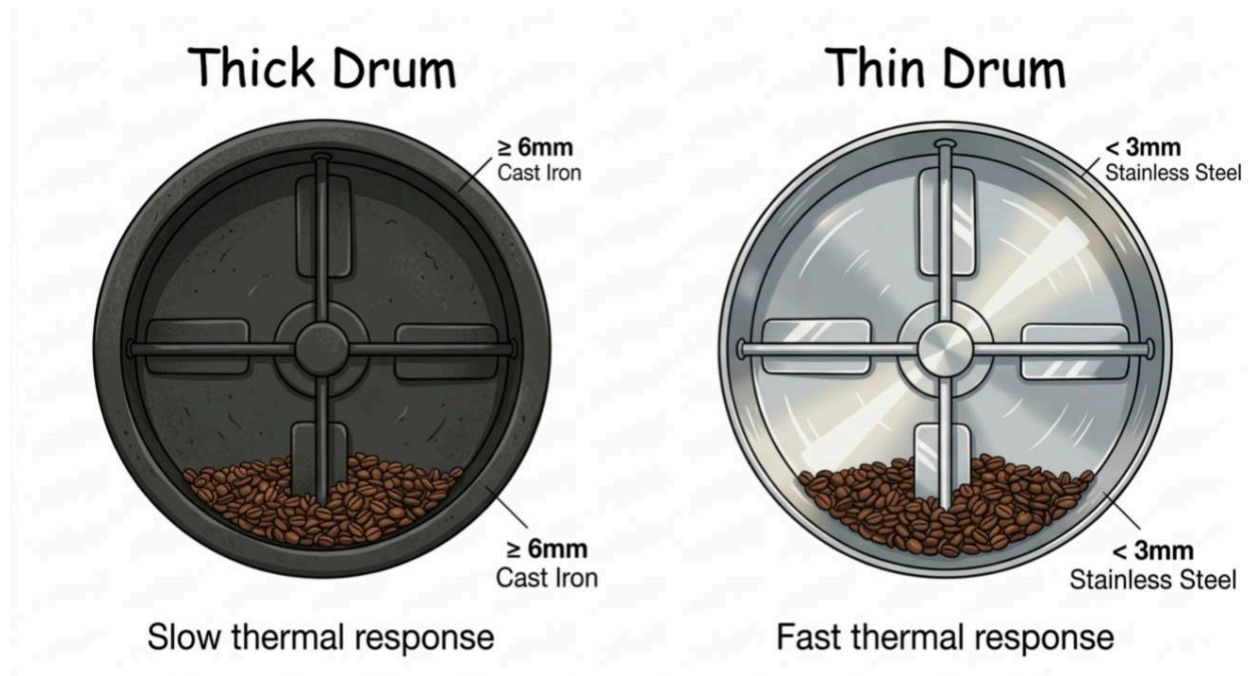
為什麼這很重要？因為烘焙環境並非恆定不變——室外風速、排煙管路阻力、銀皮堆積程度、甚至隔壁機台的排風狀態，都會影響鍋爐內的實際壓差。即便風機轉速設定相同，不同時間點的壓差可能截然不同。壓差補償系統的核心價值在於：確保鍋爐內的氣流環境穩定，而非僅確保風機轉速穩定。唯有環境條件穩定，烘焙風味才能真正穩定。

💡 選購建議

氣流控制的完整度可作為判斷烘豆機專業等級的指標：手動擋板是基礎、變頻風機是標配、壓差感測器是進階、壓差補償系統是頂規。建議至少選擇具備變頻風機 + 壓差感測器的機種，為未來的配方精進與自動化預留空間。

05

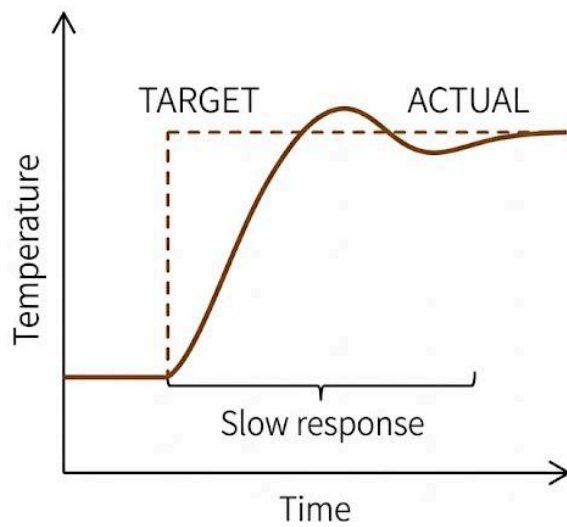
鍋爐與攪拌設計：蓄熱、傳導與均勻性的工程平衡



鍋爐是烘豆機的心臟，而鍋爐的壁厚、材質與攪拌設計三者環環相扣，共同決定了一台機器的蓄熱特性、傳熱效率與風味走向。更重要的是，這些選擇並非獨立決策——它們與你選用的熱源型式有直接的連動關係。

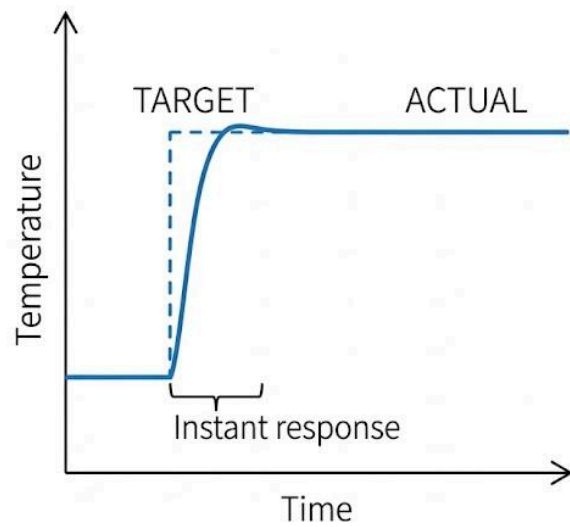
以瓦斯機為例，由於瓦斯火焰的熱能集中且強烈，薄鍋壁的導熱速度太快，長期受熱後鍋體容易變形，因此瓦斯機幾乎都搭配厚鍋。而鑄鐵正好是一種蓄熱性極佳且成本相對低廉的材質，天然扮演了「熱能緩衝器」的角色，讓升溫節奏更穩定可控——這就是為什麼瓦斯 + 鑄鐵厚鍋成為業界最經典的組合。

反過來看電熱機，電熱管本身反應速度慢，搭配薄鍋反而能稍微彌補這個弱點——薄壁傳熱快，讓熱能更快傳遞到豆體。同時，電熱管的單點火力不像瓦斯那麼集中強烈，鍋體較不容易因局部過熱而變形，因此薄鍋在電熱機上是可行的。薄壁選用不鏽鋼，成本不會太高，也沒有鑄鐵的生鏽問題——這就是為什麼電熱 + 不鏽鋼薄鍋成為另一種常見搭配。



High thermal inertia

— slow to heat up, slow to cool down



Low thermal inertia

— heats up fast, cools down fast

比較項目	厚鍋(鑄鐵 / 碳鋼)	薄鍋(不鏽鋼)
典型壁厚	6mm 以上	3mm 以下
蓄熱能力	高, 入豆溫降小, 回溫快	低, 入豆溫降較大
升溫響應	慢, 火力調節後反應有延遲	快, 火力變化即時反映
熱慣性	大(扮演熱能緩衝器角色)	小(精準跟隨能力強)
適配熱源	瓦斯(厚鍋補償瓦斯響應延遲)	電熱 / NIR(發揮快速響應優勢)
常用材質	鑄鐵(蓄熱極佳、鑄造成型適合厚壁)、碳鋼(蓄熱與加工彈性兼具)	不鏽鋼(抗鏽蝕佳、導熱適中、適合薄壁精密結構)
操控特性	適合穩定節奏的中深焙發展, 不適合頻繁微調火力	適合需要靈活操控的烘焙風格, 火力調整即時反映
耐久性	鑄鐵極耐用但需防鏽; 碳鋼佳	極佳(抗氧化、易清潔)

除了上述兩種傳統搭配之外，還有一種突破性的做法：將近紅外線(**NIR**)光源設置在鍋爐中心，直接加熱咖啡豆。由於紅外線無法穿透金屬鍋壁，NIR 能量被完整封鎖在鍋爐內部，在鍋壁內表面形成黑體輻射效應，等同於讓整個鍋爐壁面都成為二次熱源。再搭配不鏽鋼薄鍋反應快的特性，這種設計同時具備了厚鍋的蓄熱充沛感(來自黑體輻射的持續供熱)與薄鍋的快速響應優勢——兼具兩者長處，卻沒有各自的短板。

◆ 攪拌設計



好的攪拌設計讓每顆豆子持續交換位置，避免同一批豆子長時間停留在固定受熱區域。因為熱源進入鍋爐的位置是固定的，攪拌不良會導致部分豆子過度受熱、部分發展不足。最直觀的判斷方式是從觀豆窗觀察：豆子持續均勻翻滾代表設計良好，若有豆子停滯不動則代表攪拌效率不足。

◆ 鍋爐轉速調整

固定轉速的機器必須找到最佳烘焙載量並經常以該量烘焙，因為投豆量改變時攪拌效率也會隨之變化。具備可變轉速功能的機器則能依投豆量調整最佳轉速，大幅提升營運靈活性。

💡 選購建議

鍋爐的厚薄、材質與熱源是一組連動決策。選購時確認鍋爐是否支援轉速調整，並親自從觀豆窗檢驗攪拌效果。

06

自動化帶來的產能釋放

Traditional — Manual



High labor — Low output

Modern — Automated



Low labor — High output

Modern automation: Same person — higher output

烘豆是高度重複的體力與注意力密集工作。當日產量超過一定門檻，自動化就從「加分項」變成「生存必需品」。而自動化真正的價值不只是省力，更在於將完整的烘焙流程串聯成無縫的自動化工作流，釋放烘焙師的認知頻寬，讓他們專注於品質判斷而非機械操作。

◆ 程序自動化的完整流程

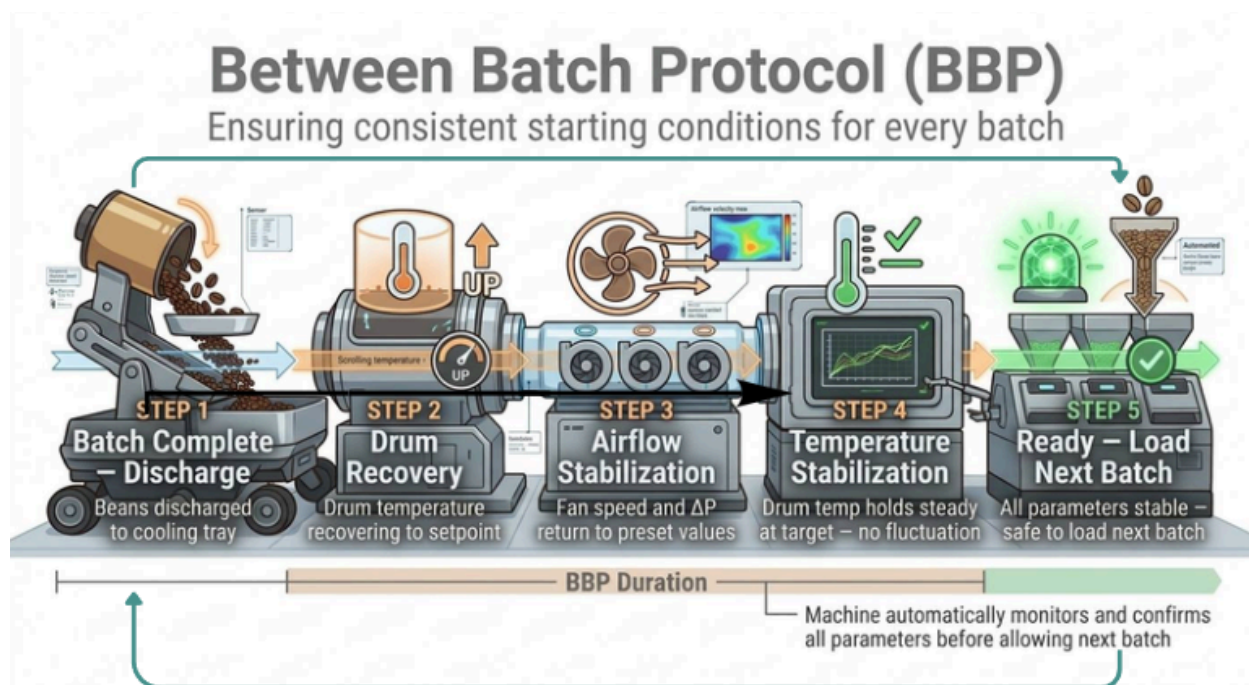
一套理想的程序自動化，涵蓋從生豆進入料斗到熟豆冷卻完成的每一個環節：

- **自動暖機 (Auto Preheat)**——烘焙師只需設定目標暖機溫度，機器便會自動點火(或啟動電熱)並恆溫維持在指定溫度，直到烘焙師準備投豆。這個看似簡單的功能，省去了每天開工前 20–40 分鐘的人工盯爐時間，烘焙師可以利用暖機期間準備生豆、檢查設備或規劃當日排程。
- **自動進料到進豆槽**——生豆從儲豆桶或大包裝經由輸送系統(螺旋輸送、氣動吸豆等)自動填充至烘豆機的進豆槽，搭配秤重感測器精準控制每鍋投豆量，消除人為秤量誤差。
- **自動進豆**——鍋爐到達預設回溫點 (Charge Temperature) 後，進豆閥門自動開啟，生豆投入鍋爐，計時器同步歸零啟動。不再需要人工盯著溫度等待手動投豆。

- 自動烘焙——火力、風門、轉速依照預存的烘焙配方 (Profile) 自動調節，系統即時修正偏差，確保曲線跟隨的精準度。
- 自動出豆——到達目標溫度、發展時間 (Development Time) 或預設的 RoR 條件後，出豆門自動開啟，豆子落入冷卻盤。鎖定最佳出豆時機，避免人為判斷延遲造成的過度發展。
- 自動冷卻——冷卻盤攪拌臂與冷卻風機自動啟動，快速將豆溫降至室溫。冷卻完成後自動將熟豆排入收集桶，鍋爐同步回溫準備下一鍋。

這五個環節的無縫銜接，可以將「鍋間時間」從傳統的 5–8 分鐘壓縮到 2–3 分鐘。以每日 8 小時工作計算，日產能可提升 20–35%。更重要的是，烘焙師不再需要在每一鍋之間手忙腳亂地秤豆、盯溫、搬豆，而是可以專注於品質監控與配方優化。

◆ Between Batch Protocol (BBP)：鍋間準備狀態的關鍵



自動化流程中最容易被忽略、卻對風味穩定性影響最大的環節，就是鍋與鍋之間的準備狀態——業界稱為 **Between Batch Protocol (BBP)**。BBP 的核心理念是：每一鍋烘焙開始前，鍋爐必須回到一個「標準化的就緒狀態」——包括鍋爐溫度、鍋壁蓄熱量、爐內氣流環境等條件都應盡可能一致。如果鍋間狀態不一致，即便使用完全相同的烘焙配方，風味結果也會批次間飄移。

舉例來說，第一鍋烘焙前鍋爐經過了充分暖機，鍋壁蓄熱飽滿；但第二鍋如果在前一鍋出豆後立刻投豆，鍋爐可能還沒完全回溫，鍋壁蓄熱量不足，導致入豆後的回溫點 (Turning Point) 延遲、升溫節奏不同，最終影響風味發展。

具備完善 BBP 功能的烘豆機，會在出豆後自動執行一套標準化的回溫程序：自動調節火力與風門讓鍋爐回到預設的入豆溫度，並恆溫等待直到系統判定鍋爐狀態達標後，才發出「可投豆」的就緒信號。這確保了每一鍋的起始條件高度一致，是實現批次間風味穩定的關鍵基礎。

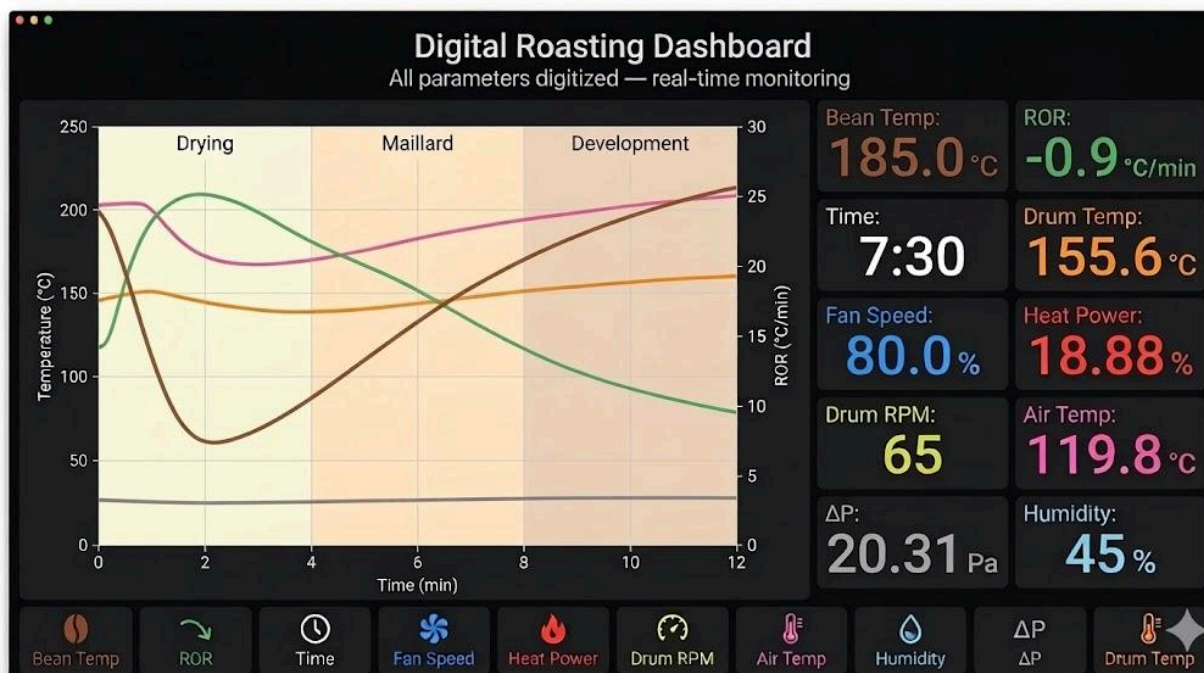
搭配前面提到的自動暖機功能，BBP 可以形成完整的熱管理閉環：開工時自動暖機建立初始狀態，烘焙過程中 BBP 維持每鍋間的狀態一致性。兩者缺一不可。

選購提醒

評估自動化程度時，不要只看「有沒有自動出豆」這種單一功能，而要看整條流程的串聯完整度。只有當進料、進豆、烘焙、出豆、冷卻全部自動化且無縫銜接，才能真正實現產能釋放。

07

軟體整合：數據化的烘焙美學



現代精品烘焙已進入數據驅動的時代。要精準掌控烘焙過程並實現風味的穩定重現，烘焙師需要即時掌握一系列關鍵數據。一套好的烘焙軟體不只是記錄溫度曲線，更是配方管理、品質追溯與團隊協作的核心平台。

◆ 烘焙過程中的關鍵數據

以下數據是烘焙時最基本且必須掌握的核心指標：

- **豆溫 (Bean Temperature)**——反映咖啡豆本體的即時溫度，是判斷烘焙進程與發展階段最直接的依據。
- **升溫速率 RoR (Rate of Rise)**——豆溫的變化速度，反映豆子每一個瞬間的能量吸收狀態。RoR 曲線的走勢直接影響梅納反應與焦糖化的發展節奏。
- **時間**——從入豆開始的累計時間，搭配溫度數據建構完整的烘焙曲線座標。
- **風力**——風機轉速或風門開度，反映當前的氣流控制狀態。
- **火力**——瓦斯比例閥開度或電熱功率百分比，反映當前的熱能輸入量。
- **鍋爐轉速**——鍋爐馬達的旋轉速度 (RPM)，影響豆子的翻攪效率與受熱均勻度。

以上六項是任何一台商用烘豆機都應該具備的基礎數據。在此之上，部分機種還提供以下進階數據：

◆ 進階感測數據

- **風溫 (Air Temperature)**——需特別辨識是「進風溫」還是「出風溫」。在半熱風或全熱風系統下，進風溫度反映了進入鍋爐的熱風溫度，對理解熱能輸入非常有幫助；出風溫則反映排出鍋爐的氣流溫度。對於非熱風系統（純直火），風溫的參考價值相對有限。
- **壓差 (Pressure Differential)**——如同第四章所述，壓差反映鍋爐內外的壓力差與真實的排風狀況，是氣流控制最直接的衡量指標。
- **鍋爐溫 (Drum Temperature)**——代表鍋爐壁面的溫度，反映鍋爐本身的蓄熱狀態。對於厚鍋機種而言，鍋爐溫的變化可以幫助判斷鍋壁的蓄熱是否充足，尤其在 BBP（鍋間準備）階段特別有參考價值。
- **濕度 (Humidity)**——比較先進的烘豆機會在排氣路徑上設計濕度感測器，即時反映咖啡豆在烘焙過程中的真實排水狀況。濕度數據可以幫助烘焙師更精確判斷脫水階段的完成時機，對淺焙品質的掌控尤其關鍵。

◆ 曲線記錄系統

曲線記錄系統已是現代商用烘豆機的必備功能。透過即時記錄豆溫、RoR、火力、風力、壓差等數據並繪製成視覺化曲線，烘焙師能從介面上一目了然掌握烘焙過程中的所有狀況。所有烘焙記錄都可以完整儲存，方便事後回顧與配方調整，也有利於團隊之間的知識傳承與標準化管理。無論是使用第三方軟體（如 Artisan）還是原廠整合系統，關鍵在於數據的完整性與介面的直覺性。

💡 選購建議

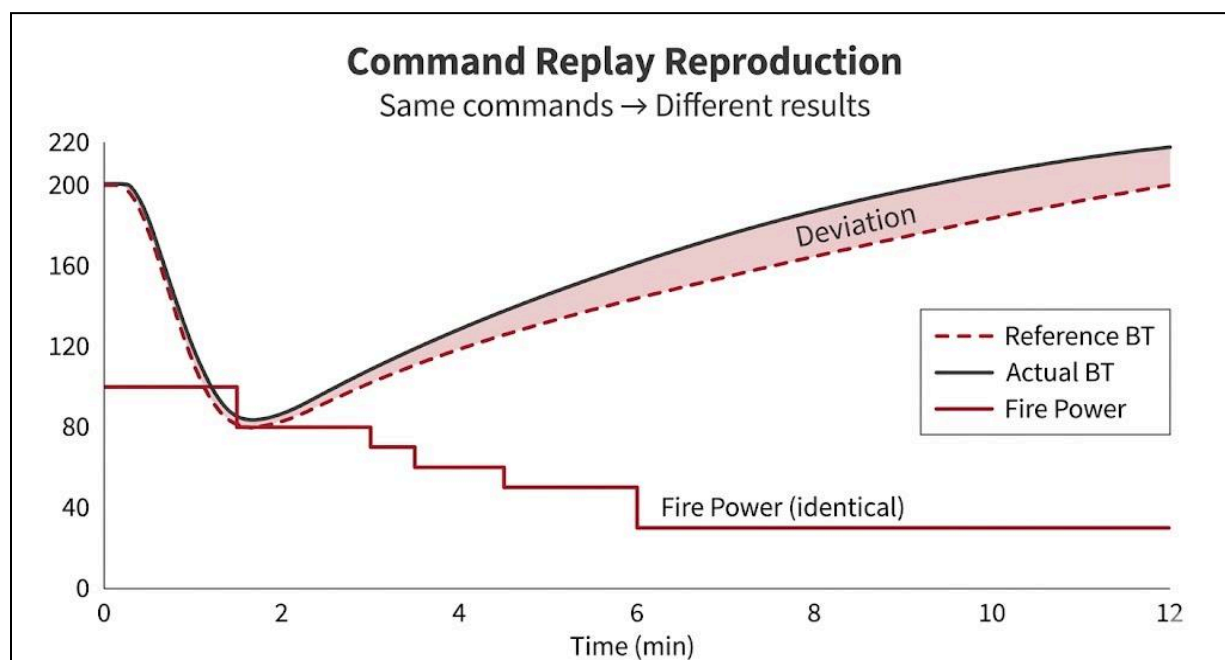
選擇支援標準通訊協定（如 Modbus、MQTT 或 REST API）的機種，未來無論更換軟體或整合第三方系統都更有彈性。避免被封閉生態系綁定。

08

曲線重現(Auto-Replicating):自動化的等級差異

對商用烘焙而言，風味的穩定重現是最核心的品質要求。無論是自用品牌還是代烘服務，客戶期待的是「每一批都喝起來一樣」。曲線重現技術就是為了解決這個需求而生，而不同等級的重現方式，其精準度與可靠度有著本質上的差異。

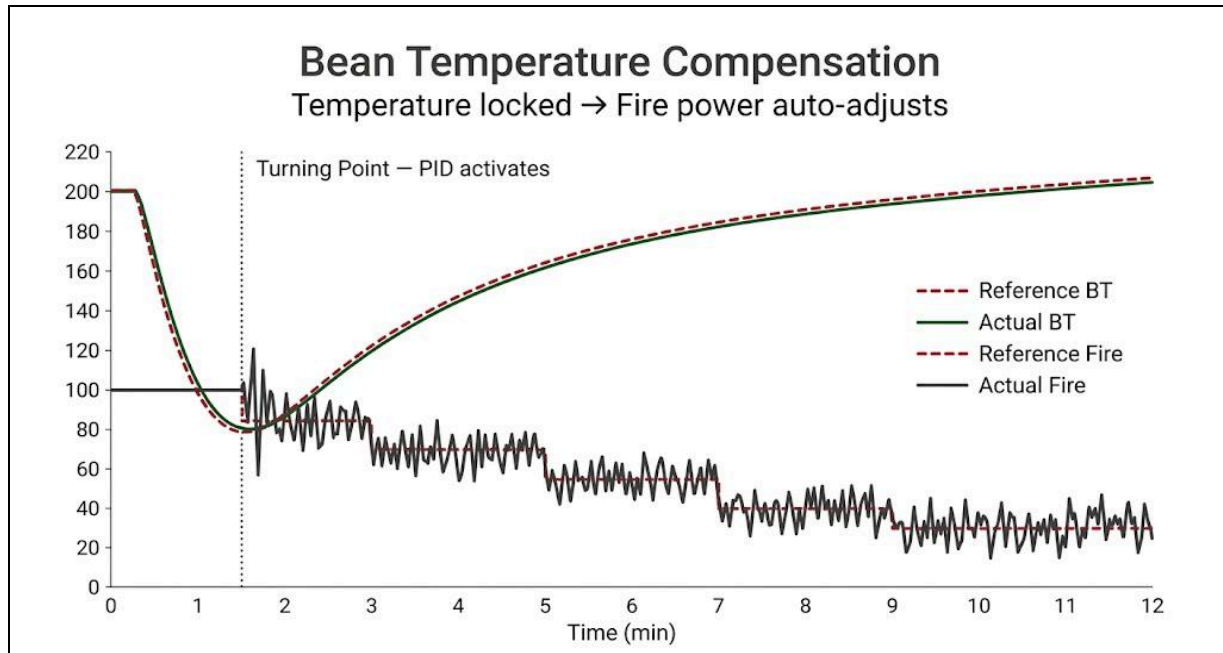
◆ 等級一：操作重現(Command Replay)



操作重現是最基礎的自動化層級。其原理是機器依照預錄的指令序列，在指定的時間點或溫度點，將風力、火力、鍋爐轉速各自調整到設定的數值。例如：「入豆後第 2 分鐘，火力調至 60%、風力調至 40%」或「豆溫到達 160°C 時，火力降至 45%、風門開至 70%」。

這種方式本質上是「重現操作」而非「重現結果」。機器忠實地執行每一個指令，但不會去判斷實際的豆溫曲線是否符合預期。如果環境條件改變（室溫、濕度、豆子含水量不同），相同的操作指令未必產生相同的溫度曲線與風味結果。操作重現適合作為輔助工具，幫助烘焙師減少手動操作的負擔，但仍需要烘焙師在旁監控並適時手動介入修正。

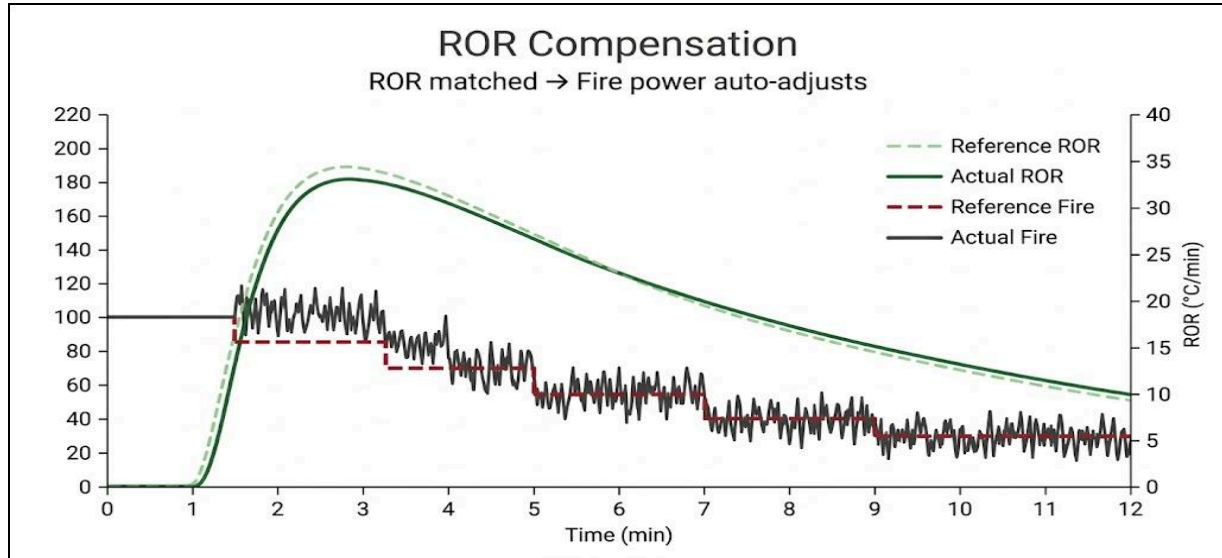
◆ 等級二：豆溫重現(Bean Temperature Tracking)



豆溫重現跨越了從「重現操作」到「重現結果」的關鍵門檻。系統不再只是按時間執行固定指令，而是以目標豆溫曲線為基準，透過 **PID** 控制演算法即時調節火力與風門，讓實際豆溫持續貼合預設的目標曲線。

當環境條件導致豆溫偏離目標時——例如冬天室溫較低導致升溫偏慢——系統會自動增加火力進行補償；反之若升溫過快則自動降火。這種「結果導向」的控制方式，大幅降低了環境變數對風味的影響，是商用烘焙實現批次穩定的重要基礎。

◆ 等級三：RoR 重現 (Rate of Rise Tracking)



在豆溫重現的基礎上，最先進的系統進一步以升溫速率（**Rate of Rise, RoR**）作為控制目標。RoR 反映的是豆子在每一個瞬間的能量吸收速度，比單純的豆溫數值更能精確描述烘焙過程的動態發展。

為什麼 RoR 重現比豆溫重現更高階？因為兩鍋烘焙即使最終豆溫相同，如果中間的升溫節奏（RoR 曲線）不同，梅納反應與焦糖化反應的發展路徑就不同，風味結果也會不同。控制 RoR 等於控制了化學反應的進展節奏，是目前最高精度的曲線重現方式。RoR 重現對系統的運算能力、感測器精度與 PID 調校都有更高的要求，通常見於高階商用機種。

重現等級	控制邏輯	精準度	環境適應性	適用場景
操作重現	依時間或溫度點執行預錄的火力、風力、轉速指令	中	低（不補償環境變化）	入門商用、操作輔助
豆溫重現	PID 即時補償，讓實際豆溫貼合目標曲線	高	中高（自動補償溫度偏差）	中高階商用
RoR 重現	以 RoR 為控制目標，精準追蹤升溫節奏	極高	高	高階商用、精品代烘

💡 選購建議

曲線重現的等級差異，直接決定了你的品質天花板。如果你的營運需要穩定供貨多家通路或提供代烘服務，至少應選擇具備豆溫重現（PID 補償）能力的機種。RoR 重現則是追求極致風味穩定度的高階投資。

09

除煙設備的比較：靜電機、水洗機、活性炭過濾箱、後燃器

烘豆過程會產生大量油煙、揮發性有機化合物(VOCs)與細微粉塵。在都市或住商混合區域營運，除煙設備不是選配，而是合法營業的前提。目前市場上主流的除煙設備可分為四大類，各自針對不同的污染物有不同的處理能力：

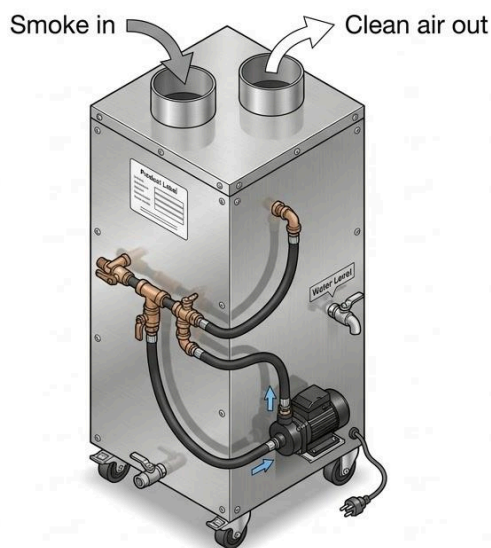
◆ 靜電集塵機(ESP)：主攻油煙



Electrostatic Precipitator(ESP)

靜電集塵機透過高壓電場使煙氣中的微粒帶電，再以集塵板吸附。它的核心功能是去除可見的油煙顆粒，對於降低排煙管路的油膩堆積與可見白煙非常有效。然而靜電機對氣態的異味分子(VOCs)幾乎沒有處理能力，因此單獨使用靜電機通常只能解決「看得到」的煙，但「聞得到」的味道仍會外洩。

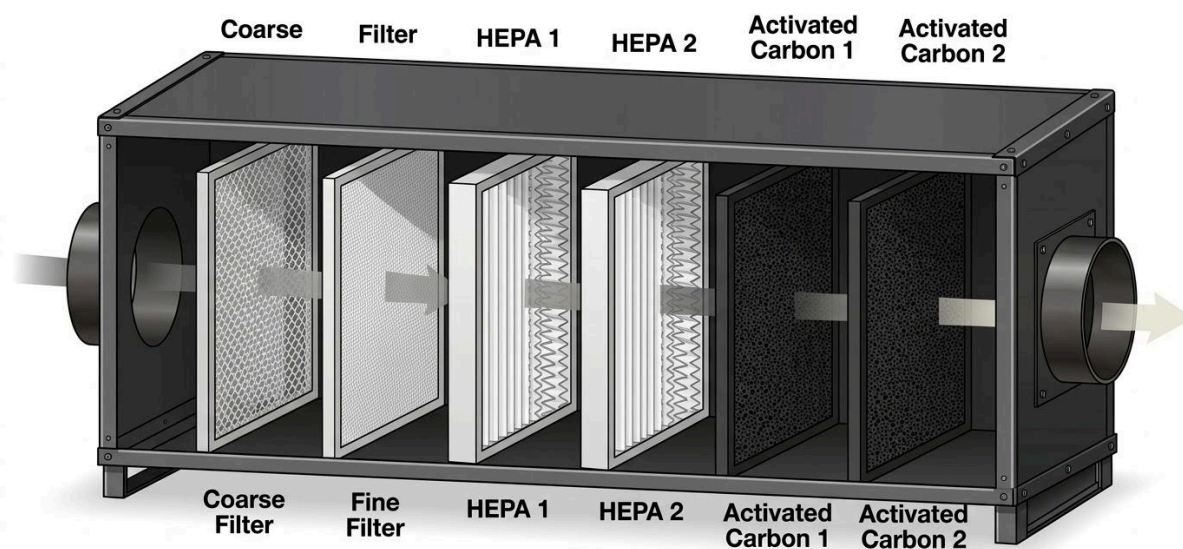
◆ 水洗機(Wet Scrubber): 主攻異味



Wet Scrubber

水洗機的原理是讓排出的煙氣通過水霧或水簾，利用水的溶解與吸附能力來捕捉異味分子與部分微粒。水洗機對去除烘焙過程中產生的焦糖味、煙燻味等氣態異味有明顯效果。缺點是需要持續供水與排水，且廢水需要適當處理；此外對極細微的油煙顆粒攔截率不如靜電機。

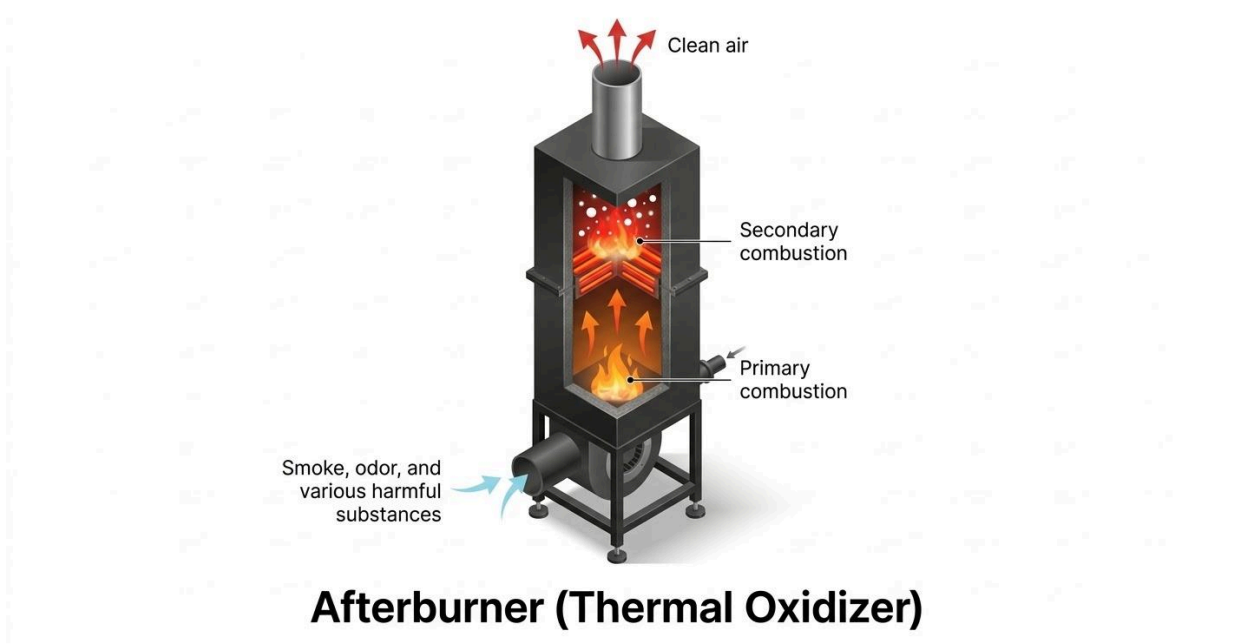
◆ 活性炭過濾箱(Activated Carbon Filter): 主攻異味



Activated Carbon Filter

活性炭利用其龐大的微孔結構，以物理吸附的方式捕捉氣態的異味分子與 **VOCs**。活性炭過濾箱的除味效果優異，結構簡單且不需要額外的水電配置。主要的缺點在於活性炭會飽和——使用一段時間後吸附能力下降，必須定期更換碳材，是一項持續性的消耗成本。

◆ 後燃器(Afterburner)：油煙與異味一次解決



後燃器採用最直接的處理方式：將排出的煙氣導入**600–800°C** 的高溫燃燒室，透過高溫氧化將油煙微粒與 **VOCs** 一次性燒乾淨。後燃器的除煙與除味效率都是四種設備中最高的，幾乎可以達到無煙無味的排放。缺點是購入成本高，且運行時需要持續消耗大量燃氣，運行成本也是最高的。

以下表格總結四種除煙設備的關鍵差異：

設備類型	除煙效果	除味效果	購入成本	消耗成本	維護需求
靜電集塵機	高	低	中	低(電費為主)	定期清洗集塵板(每 1–2 週)
水洗機	中	中高	中	中(水費 + 廢水處理)	定期清潔水槽、更換過濾材
活性炭過濾箱	低	高	低	中高(定期更換碳材)	定期更換活性炭
後燃器	極高	極高	高	高(燃氣消耗大)	低(結構簡單, 耗材少)

實務上，許多商用場景會採用組合方案來兼顧成本與效果。例如「靜電機 + 活性炭」可以在預算有限的情況下同時處理油煙與異味；而「靜電機 + 後燃器」則是追求最高排放標準的頂級配置。選擇哪種組合，取決於當地法規要求、場地條件與預算。

 法規提醒

各地對餐飲業與食品加工業的排煙標準不同，務必在選購除煙設備前確認當地環保法規要求。部分地區對 VOCs 排放有明確數值上限，僅靠靜電機可能不足以達標，需搭配除味設備才能合規。

10

環境舒適度與能源效率:ESG 時代的烘豆機選擇

在 ESG(環境、社會、治理)意識日益受到重視的今天,烘豆機的能源效率與環境友善度已不再只是成本問題,更是品牌形象與永續經營的一環。烘豆機的熱能應用方式,直接決定了你在烘豆時的環境是否舒適,也反映了這台機器對能源的尊重程度。

◆ 傳統熱源的能效困境

目前市場上多數烘豆機的熱能應用方式,距離節能與環保仍有相當距離:

瓦斯熱源——燃燒產生大量水蒸氣與廢氣,熱能有相當比例隨廢氣排出而非傳導給豆子。烘焙空間不僅溫度升高,濕度也明顯上升,環境悶熱潮濕。

傳統電熱管(遠紅外線 FIR)——能效比低,消耗大量電力但熱能主要以表面輻射方式傳導,真正傳遞到咖啡豆的比例有限。且電熱管是消耗品,需定期更換。

電熱絲加熱空氣的熱風型——需要持續加熱大體積的空氣流,被加熱的空氣通過鍋爐後隨即排出,帶走大量熱能,耗電量非常高。

這些傳統方式的共同問題是:大部分能源消耗在加熱空氣、鍋爐壁或隨廢氣排出,而非直接作用於咖啡豆本身。熱能的溢散不僅浪費能源,也讓烘焙環境變得高溫不適,不符合 ESG 精神。

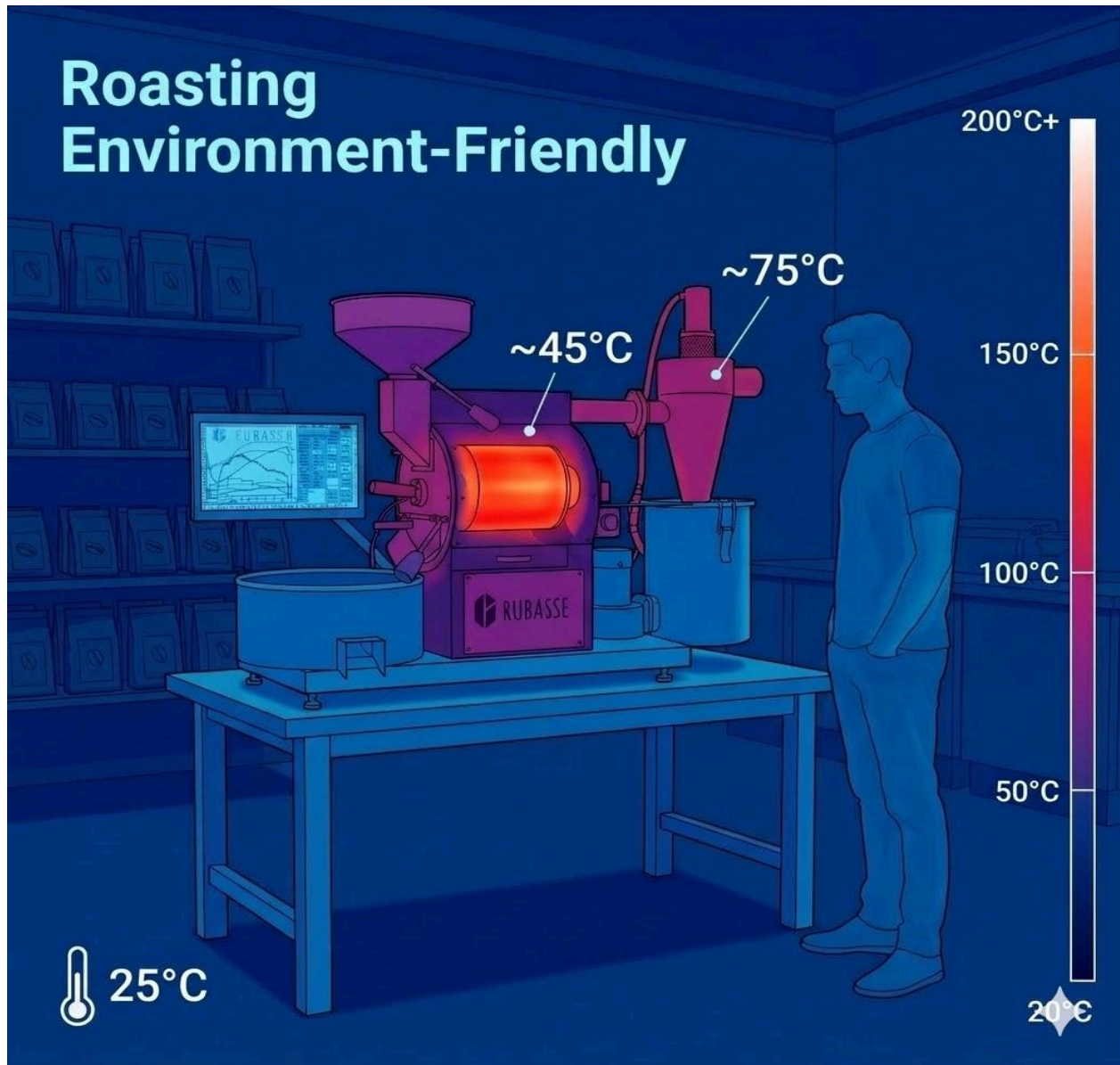
◆ 節能設計的兩個方向

目前市場上真正在能源效率上有突破性進展的烘豆機設計,主要有兩個方向:

Loring 的熱風循環系統——Loring 透過獨特的封閉式熱風循環設計,將排出的高溫氣體回收再利用,大幅減少熱能的浪費。這種設計讓熱風在系統內循環使用而非直接排放,顯著提升了能源利用率,也減少了排放。

Rubasse 的近紅外線(NIR)中心加熱——Rubasse(盧貝思)採用 NIR 穿透式加熱技術,將熱能精準投射到鍋爐內部與咖啡豆上,不像傳統熱源先加熱鍋爐壁或大量空氣再間接傳導。由於能量直接作用於目標物,溢散到機身外部的熱能極少,烘焙師可以在舒適的環境溫度下工作。

Rubasse 僅用**5,000W**的功率就能烘焙**3kg**的咖啡豆,相較之下同級容量的傳統電熱機種通常需要 30,000–40,000W。這不僅大幅降低電費,也降低了對場地電力容量的需求。



💡 選購建議

能源效率不只影響每月電費帳單，更反映了一台烘豆機的工程設計水準與品牌對永續發展的態度。在相同產能下，選擇能效更高的機種，既是對營運成本的負責，也是對環境的負責。

選對烘豆機，是精品咖啡事業最重要的基礎建設

以上 10 項關鍵指標，幫助你從產能、隔熱、氣流到自動化全面評估一台烘豆機的真實實力。

Rubasse(盧貝思)以近紅外線(NIR)穿透式加熱為核心，結合壓差補償系統、變頻風機、程序自動化與原廠曲線記錄軟體，打造出高能效、高精度、環境友善的新世代烘豆機。從產能定位到曲線重現，本文提到的每一項關鍵指標，都是 Rubasse 設計團隊持續精進的方向。

如果你正在評估烘豆機，或對 NIR 技術如何提升你的烘焙品質與營運效率感興趣，歡迎填寫下方表單，留下你的聯絡資訊與需求。我們的專業團隊將在收到表單後與你聯繫，依據你的產能需求、場地條件與烘焙風格，提供一對一的諮詢建議。

► **立即填寫諮詢表單，讓 Rubasse 為你量身規劃** ◀

我們重視每一位烘焙師的需求，收到表單後將盡快與你聯繫。